

Visualisation de maillages 3D

Un atelier interactif pour comparer des rendus, examiner des zones et comprendre la structure d'un objet triangulé.



Le F-16 sert ici d'illustration. L'application accepte des maillages interchangeables et démarre sans modèle.

Le but du projet

Ce projet a été réalisé dans le cadre du cours LO13. Il est développé en C, avec OpenGL, GLU et FreeGLUT. Il prolonge un socle pédagogique consacré à la géométrie, aux caméras et à l'éclairage par des outils d'exploration visuelle. Le lecteur peut observer un objet sous plusieurs angles, comparer deux réglages et examiner les surfaces qui le composent.

Son intérêt est de réunir ces opérations dans une même application : ouvrir un maillage, lire sa forme, sélectionner une zone, la couper ou la déplacer, puis comparer les effets sans modifier le fichier source. Il peut servir à une démonstration de rendu, à l'étude d'une surface ou à la préparation d'illustrations.

Ce que couvre ce dossier

Fonctionnement, prise en main, modes de rendu, coupes, inspecteur, éclatement, matériaux, taille des triangles, sessions et architecture. Les dernières pages précisent les limites et distinguent les fonctions disponibles des évolutions envisagées.

État présenté : 2 octobre 2026. Le projet est un visualiseur de surfaces ; il ne remplace pas un modelleur CAO, un mailleur ou un solveur physique.

Du fichier à la scène

Un maillage est une surface discrète

Le fichier contient des sommets, leurs coordonnées et des triangles reliant ces sommets. Une référence entière est associée à chaque triangle. Tous les triangles portant la même référence forment une zone, appelée aussi carreau dans le projet. Une zone n'est donc pas forcément une pièce mécanique, ni une surface connexe.

Les normales indiquent l'orientation des faces et des sommets. Elles sont recalculées pour l'éclairage. Le modèle est recentré et normalisé par sa plus grande dimension afin de faciliter son cadrage. La surface affichée et les mesures internes utilisent ce repère ; aucune unité physique n'est déduite du fichier.

Ouvrir fermer et remplacer

Lancer **Lancer_centroides.cmd**, puis ouvrir la section **Maillage** et choisir **Ouvrir un maillage (.mesh)**. Aucun modèle n'est chargé au démarrage. L'écran vide présente un fond clair, une grille et un motif filaire. **Fermer le maillage** libère la géométrie et retrouve cet écran ; pendant l'import, la commande permet d'annuler.

Le remplacement valide d'abord le nouveau fichier pendant que l'ancien reste visible. Si cette vérification réussit, l'ancien modèle et ses caches sont libérés avant l'allocation du suivant. La lecture et la préparation sont exécutées dans un thread de travail ; les appels OpenGL restent dans le thread principal. Un indicateur animé montre l'activité et l'étape, sans pourcentage estimé.

Les fichiers acceptés

Le lecteur accepte le **.mesh ASCII** en versions 1 et 2, en dimension 2 ou 3, avec sommets et triangles. Les indices commencent à 1. Les commentaires et chemins Windows accentués sont acceptés. La limite est de 2 millions de sommets et de 2 millions de triangles chacun ; elle ne garantit pas un affichage fluide à cette taille.

OBJ, STL, .meshb, quadrilatères et maillages volumiques ne sont pas importés directement. Une section inconnue est signalée. Un échec avant libération conserve l'ancien modèle ; un échec ensuite laisse la scène vide. Les fichiers source sur disque restent intacts.

Un seul modèle source actif

Il n'y a pas deux modèles source chargés pour comparer A et B. Les vues partagent la géométrie. Des caches dérivés peuvent cependant ajouter de la mémoire, notamment pour les courbes, l'isolation ou l'éclatement. Le remplacement réinitialise les réglages et l'historique ; Ctrl+Z ne restaure pas le modèle précédent.

Vues et commandes

Deux profils pour comparer

Le comparateur A/B affiche le même modèle avec une caméra et une lumière communes. Les modes, matériaux, coupes, isolation et éclatement sont propres à chaque profil. Au départ, A utilise l'éclairage constant par face, B l'éclairage lisse, tous deux avec le plastique initial. Choisir le profil avant de modifier un réglage.

Copier transmet les réglages du profil actif à l'autre. **Permuter** échange les profils. La **vue unique** agrandit le profil actif et conserve les réglages de l'autre. Sur une fenêtre étroite, les deux vues peuvent s'empiler.



Quatre angles d'un même profil : perspective, face XY, dessus XZ et côté YZ.

Quatre angles complémentaires

La disposition à quatre vues utilise une perspective et trois projections orthographiques. Dans ces dernières, les lignes parallèles restent parallèles : elles facilitent la lecture des axes. Les quatre angles utilisent le même profil actif. Faire tourner la perspective ne fait pas tourner les axes des vues orthographiques ; chacune peut être déplacée séparément au bouton central.

Manipuler sans perdre ses réglages

Bouton gauche et glissement : rotation dans la perspective. Bouton central : translation. **z / Z** : zoom avant / arrière. **Caméra [r]** restaure le cadrage global. **t** alterne quatre vues et comparateur ; **v** bascule entre comparateur et vue unique.

Le panneau comporte huit sections repliables : Rendu, Lumière commune A/B, Coupes, Inspecteur, Éclatement, Matériaux, Session et Maillage. Replier une section masque les commandes sans arrêter leurs effets. A/B et les commandes de retour restent accessibles. La molette fait défiler le panneau ; Tab et les flèches permettent la navigation clavier.

Lire la forme par le rendu

Le projet conserve les modes du TP et ajoute Gooch et une carte de taille des triangles. Le mode change la manière de dessiner la surface ; les variantes précisent certains affichages. Les touches **0 à 9** choisissent les modes historiques, **g** Gooch et **n** la taille.

Mode	Affichage	Ce qu'il aide à lire
0 et 1	Filaire ; filaire visible	Arêtes, structure et visibilité du réseau.
2	Faces avec contours	Surface et séparation des triangles.
3	Palette ou couleurs par zone	Répartition des références du maillage.
4 à 6	Éclairage constant plein, filaire ou avec contours	Orientation des faces et facettes du maillage.
7 à 9	Éclairage lisse plein, filaire ou avec contours	Continuité apparente de la forme, via les normales aux sommets.
10	Gooch avec ou sans silhouettes	Volumes par des tons froids et chauds et des contours visibles.
11	Taille des triangles	Petits et grands éléments par une couleur indépendante de la lumière.

Éclairage et apparence

La lumière commune comporte trois intensités : ambiante pour la base lumineuse, diffuse pour la réponse à l'orientation et spéculaire pour les reflets. Un rendu lisse rend les transitions plus continues ; il ne raffine pas le maillage. Gooch interpole des tons froids et chauds selon la normale et la direction lumineuse. Il ne simule pas un métal physique.

Les fonctions historiques conservées

Projections auxiliaires, ombre au sol, miroirs, anaglyphe et palette automatique par référence restent disponibles. Les projections donnent des images du modèle dans des plans fixes ; elles se distinguent de la disposition à quatre caméras. L'anaglyphe superpose des vues stéréoscopiques colorées.

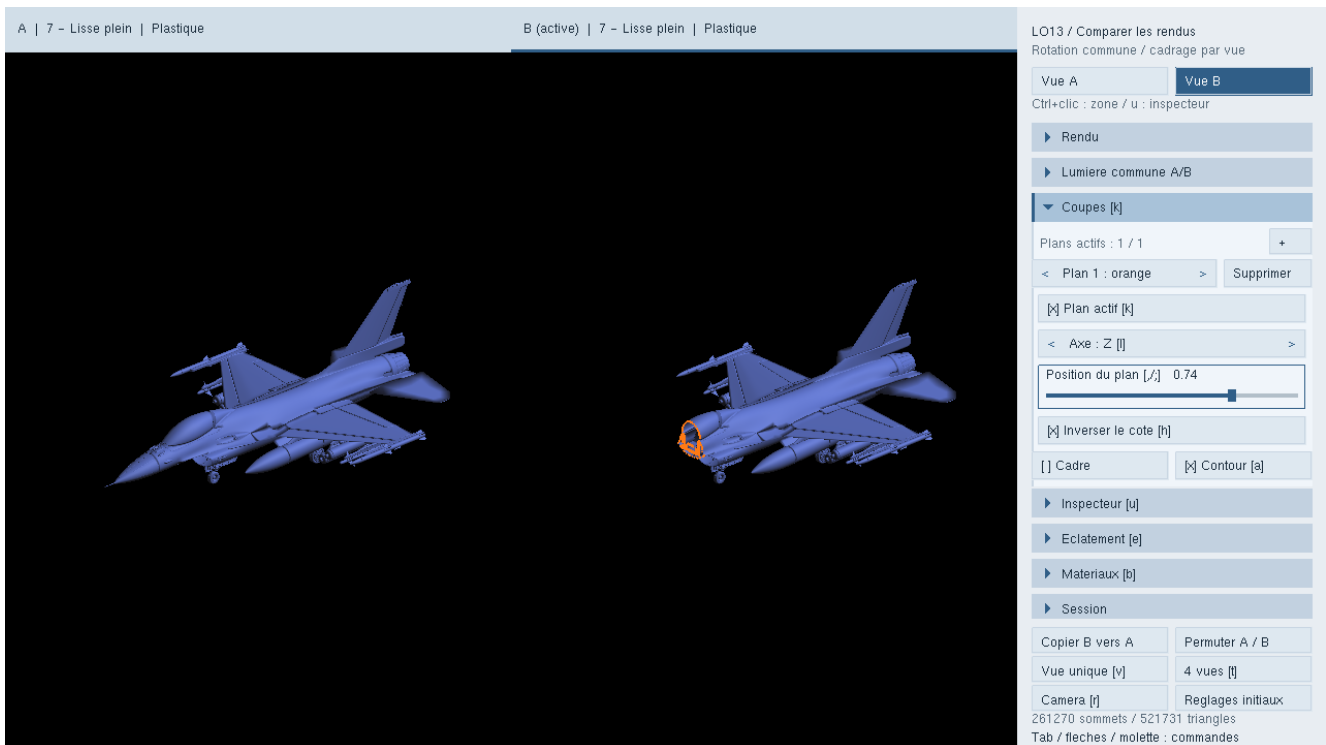
Les ombres et projections auxiliaires tiennent compte de l'éclatement et des coupes. En disposition à quatre vues, les effets auxiliaires restent dans la perspective ; les vues orthographiques servent à la lecture suivant les axes. Plusieurs effets peuvent se cumuler, mais chaque passe augmente le travail de rendu.

Choisir un mode selon la question

Pour la silhouette : rendu lisse ou Gooch. Pour les facettes : éclairage constant. Pour les références : palette ou inspecteur. Pour la répartition des éléments : mode 11. Pour une démonstration lisible, comparer une seule différence à la fois plutôt qu'activer tous les effets.

Plans de coupe interactifs

Une coupe masque un demi-espace du modèle. Elle révèle la surface restante et ses intersections avec le plan, sans changer les sommets ou triangles du fichier. Chaque profil possède sa propre liste de plans ; les quatre angles d'un profil partagent ces plans.



A conserve le modèle entier. B retire une partie du nez ; le contour orange est l'intersection réelle de la surface et du plan.

Créer régler et supprimer

Le bouton **+** près de **Plans actifs** ajoute un plan actif. Le sélecteur choisit celui à modifier ; **Supprimer** retire uniquement ce plan. Choisir l'axe X, Y ou Z, déplacer la position puis inverser le côté conservé si nécessaire. Désactiver un plan conserve ses réglages.

Le nombre disponible dépend de **GL_MAX_CLIP_PLANES** dans le contexte OpenGL, avec un plafond de stockage de 32. Le bouton indique Max quand la limite est atteinte. La position va de 0 à 1 dans le repère normalisé ; 0,5 est le centre du repère. Le côté normal conserve les coordonnées supérieures ou égales à la position ; l'inversion conserve l'autre côté.

Combiner et lire les contours

Deux plans opposés sur un même axe isolent une tranche. Des plans sur plusieurs axes isolent une région. Tous les demi-espaces actifs s'appliquent ensemble ; s'ils sont incompatibles, la vue peut devenir vide. Désactiver un plan ou inverser son côté permet de retrouver la surface.

Contour [a] affiche les segments d'intersection ; **Cadre** affiche le rectangle indicateur du plan. Les contours sont coupés par les autres plans et masqués selon la profondeur. Leur cache évite un recalcul sur une scène inchangée. Pour les lire, regarder depuis le côté retiré et conserver une silhouette reconnaissable.

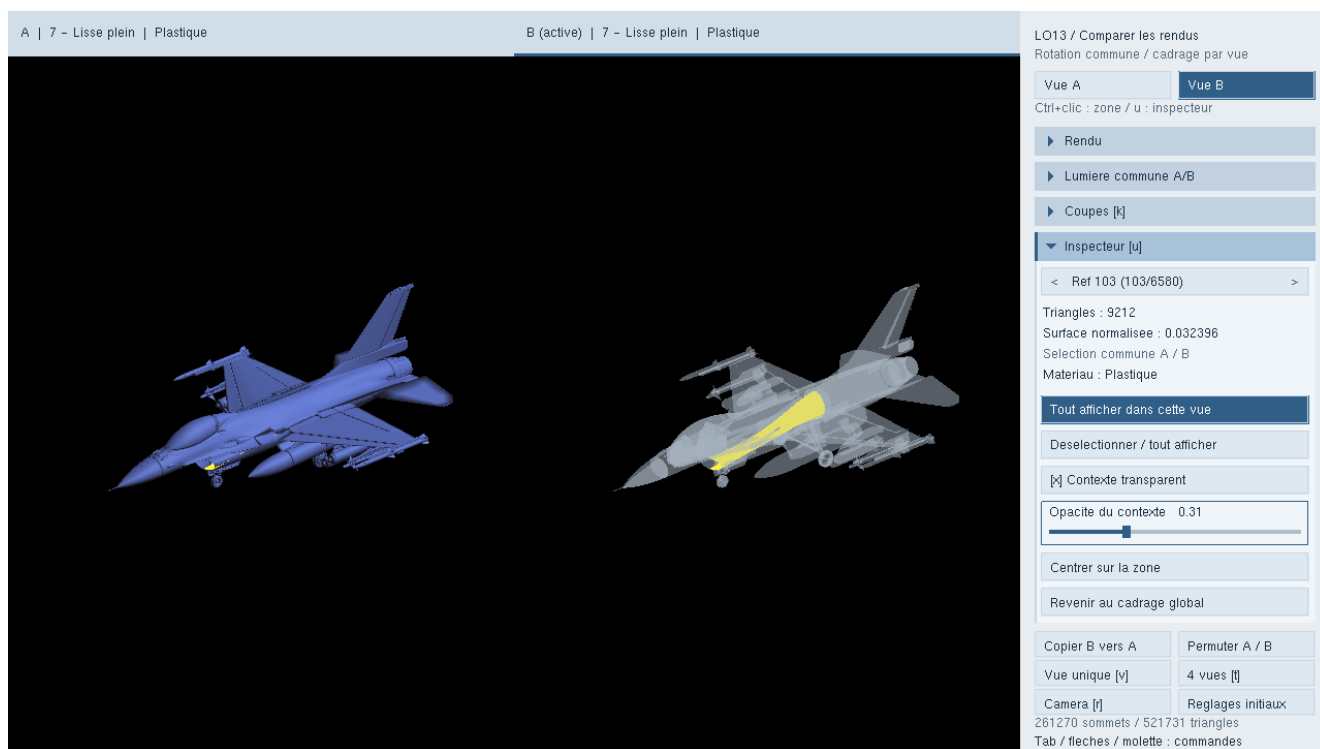
Limite : les sections restent ouvertes. Aucun bouchon, volume intérieur, hachure ou aire de section fermée n'est reconstruit. Les coupes suivent les zones déplacées et s'appliquent aussi aux ombres et projections.

Inspecter les zones

Sélectionner la surface visible

Ctrl + clic sur l'objet choisit la référence du triangle visible le plus proche. Le même groupe est sélectionné dans A et B. Les faces exclues par une coupe ne sont pas sélectionnables. Le clic tient compte de l'éclatement et fonctionne depuis chacune des quatre caméras.

La sélection remplace la couleur de la zone par du jaune opaque ; elle ne mélange pas une couche colorée à son matériau. Dans le mode de taille, seules les arêtes sont jaunes pour préserver les données de couleur. **Ctrl + clic dans le vide** désélectionne et annule l'isolation. Les reflets et projections auxiliaires ne sont pas des cibles de sélection.



Le contexte translucide conserve la position de la zone dans l'objet. La sélection reste commune aux profils.

Informations et parcours

L'inspecteur indique la référence, le nombre de triangles, la surface en coordonnées normalisées et le matériau applicable au profil. Les flèches parcourent les références existantes, même si elles ne sont pas consécutives. Le fichier ne garantit ni des noms de pièces ni des unités de surface physiques.

Isoler tout en gardant ses repères

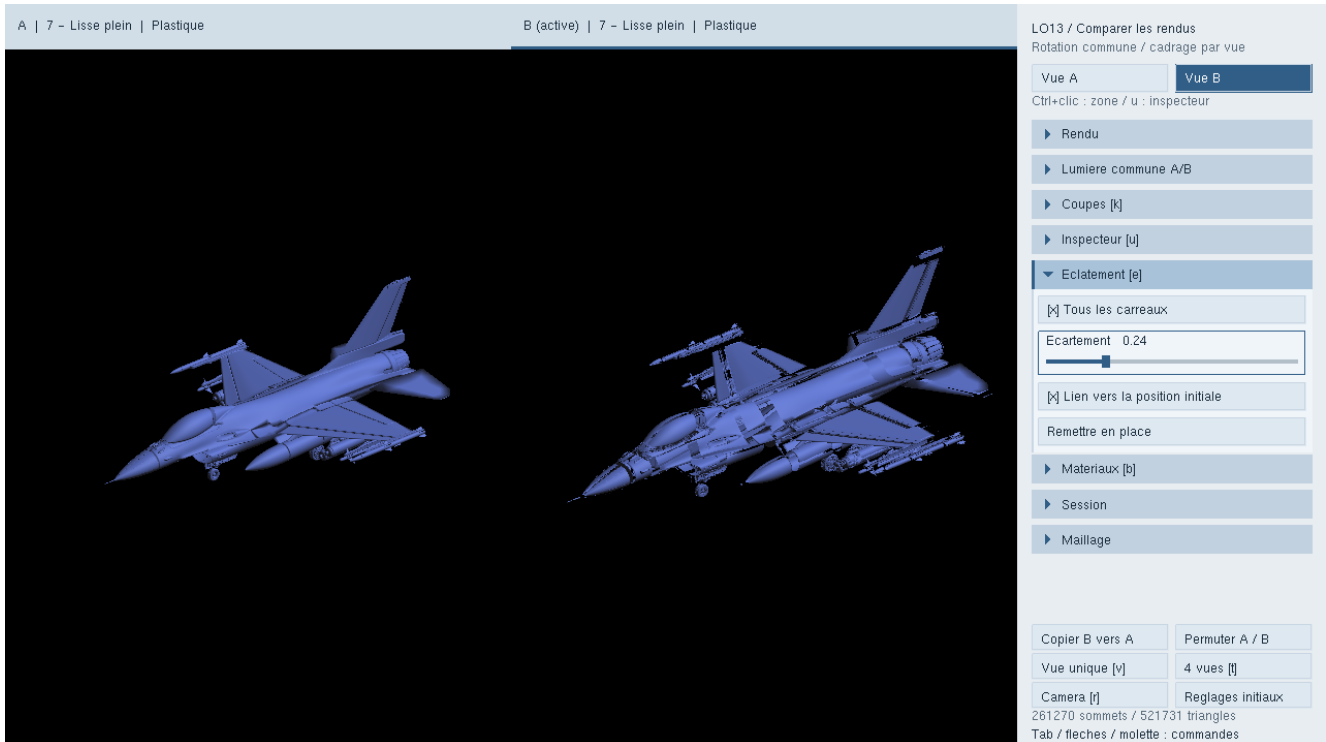
Isoler dans cette vue conserve uniquement la zone dans le profil actif ; l'autre profil peut rester complet.

Contexte transparent ajoute les autres zones en gris translucide avec une opacité réglable, initialement de 20 %. Cliquer sur le contexte permet de choisir une autre zone. Les surfaces superposées peuvent renforcer le gris.

Centrer sur la zone adapte le cadrage du profil actif à ses limites et suit sa position éclatée. **Revenir au cadrage global** retrouve la caméra commune. En quatre vues, le détail est cadré dans les quatre angles. Désélectionner restaure le cadrage global ; l'éclatement global peut rester actif jusqu'à sa propre remise à zéro.

Vue éclatée par centres de surface

L'éclatement déplace les zones pour rendre leur organisation plus lisible. Il peut concerner la zone sélectionnée ou, avec **Tous les carreaux**, l'ensemble des références. A peut rester assemblé pendant que B est éclaté. Le curseur d'écartement règle l'intensité ; **Remettre en place** la ramène à zéro.



Un écartement modéré sépare les zones tout en conservant la lecture de l'avion.

Pourquoi un centre de surface

Il n'y a pas de masse associée au fichier : on calcule un centre géométrique de surface. Pour chaque zone, les centres des triangles sont pondérés par leur aire. Une moyenne de sommets seule donnerait trop de poids aux parties plus finement maillées. Le centre commun est calculé sur toute la surface avec la même pondération.

Centre de zone = somme(aire × centre du triangle) / somme(aire). La translation vaut $k \times (\text{centre de zone} - \text{centre de la surface complète})$. Le vecteur n'est pas normalisé : les zones plus éloignées se déplacent davantage. Un centre confondu avec le centre commun reste immobile.

Une transformation de présentation

Les sommets partagés sont dupliqués dans un cache de rendu par couple référence/sommet. Les zones se séparent sans déformer les autres. Le maillage source, les triangles et les références restent intacts. La sélection, les matériaux, les coupes, le contexte et les affichages auxiliaires utilisent la géométrie déplacée.

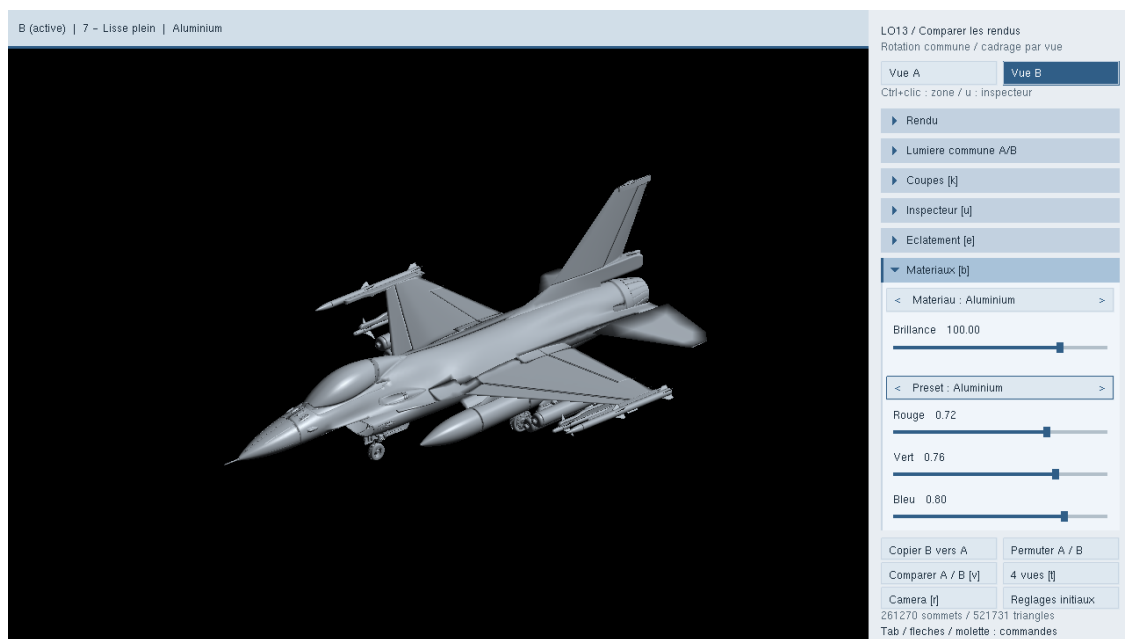
Limites : seul le radial par centres de surface est proposé ; les directions alternatives sont retirées. Cette méthode ne résout pas les collisions et ne calcule pas un démontage mécanique. Un fort écartement peut encombrer l'image. Un centre de volume exigerait une enveloppe fermée cohérente, non validée pour le F-16 utilisé.

Matériaux et réglages de lumière

Préparer une apparence puis l'appliquer

La bibliothèque propose huit pré-réglages : plastique, acier, cuivre, aluminium, or, céramique, caoutchouc et peinture mate. La section **Matériaux [b]** permet de régler rouge, vert, bleu, intensité des reflets et brillance. Les curseurs préparent un matériau ; il faut l'appliquer pour modifier l'objet.

Appliquer à tout l'objet change le matériau global du profil actif. **Appliquer à la zone choisie** crée une affectation pour sa référence. Les matériaux par zone apparaissent dans les modes 4 et 7 ; l'application passe au mode 7 si le mode courant est incompatible.



Le preset aluminium présenté ici utilise l'éclairage classique OpenGL.

Comprendre les priorités

Une affectation explicite à une zone est prioritaire sur la palette automatique et le matériau global. Changer le matériau global conserve ces affectations. **Retirer le matériau de la zone** lui rend le matériau global ou la palette automatique. Jusqu'à 128 références peuvent être affectées par profil ; réappliquer sur une référence remplace son réglage.

La force du reflet règle son intensité ; la brillance règle sa concentration. Une brillance élevée produit un reflet plus petit. Après une application à une zone, l'aperçu peut masquer la sélection jaune pour montrer sa couleur réelle. Une nouvelle sélection restaure ce repère.

Retour à l'origine

Réinitialiser les curseurs remet uniquement le matériau préparé au preset choisi ; appliquer ensuite pour changer le rendu. **Matériaux d'origine (profil)** restaure directement le plastique initial et retire les affectations du profil actif. L'autre profil, la caméra, les coupes et l'éclatement restent en place. Les réglages appliqués peuvent être sauvegardés dans une session.

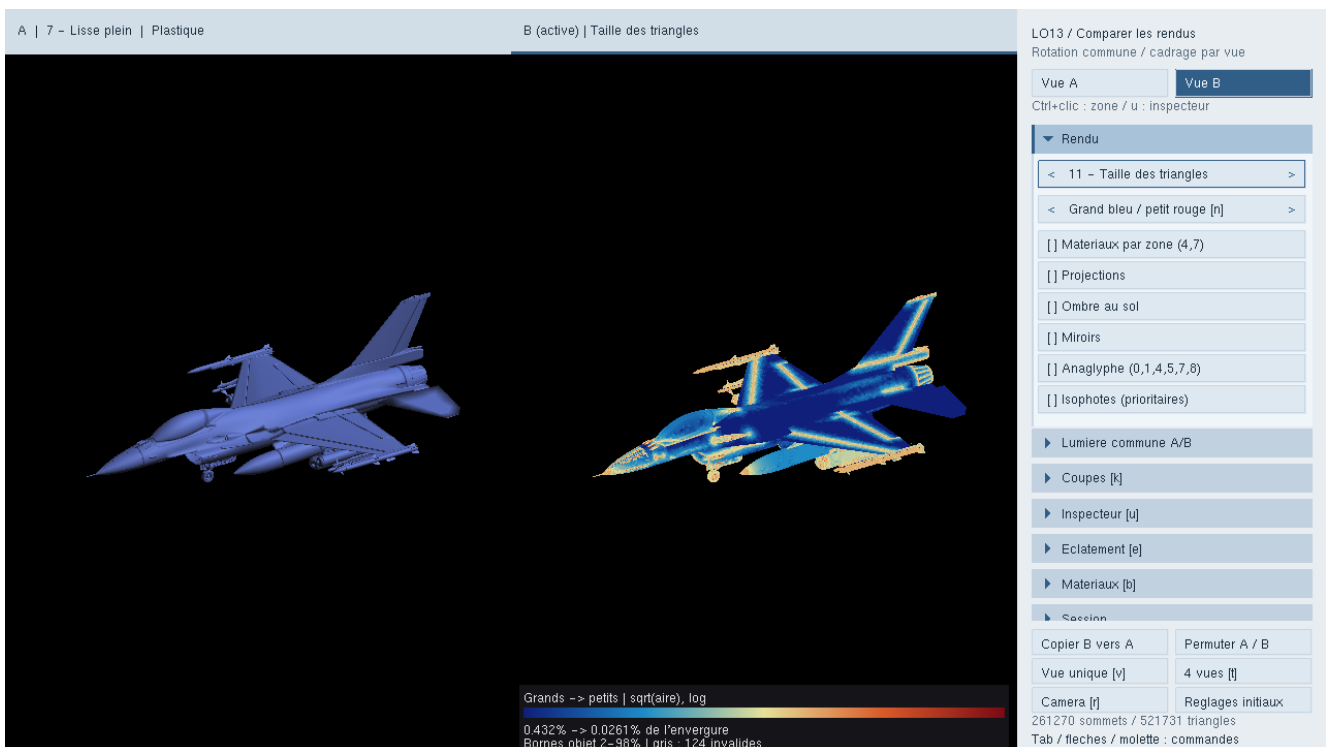
Le rendu n'est pas physiquement basé. Les presets ne simulent pas les propriétés mesurées des métaux ; textures et transparence propre à un matériau ne sont pas disponibles. Le contexte transparent est un outil de lecture séparé.

Taille des éléments et isophotes

Faire ressortir le maillage fin

Le mode **11 [n]** colore les grands triangles en bleu foncé et les petits en rouge foncé. La mesure est la racine carrée de leur aire, une grandeur de longueur locale. Une zone rouge peut signaler un maillage surfacique plus fin, mais ce n'est ni un indicateur de qualité, ni une densité volumique.

L'échelle est logarithmique, bornée par les percentiles 2 et 98 des tailles positives et finies du maillage complet. Les extrêmes sont saturés. La légende exprime la taille en pourcentage de la plus grande dimension de la boîte englobante. Les triangles dégénérés ou non finis sont gris ; une population uniforme utilise la couleur centrale.



Comparer la forme en A et la taille locale des triangles en B. Les mêmes bornes restent utilisées après coupe ou isolation.

Courbes lumineuses du mode C

Isophotes [c] active un affichage prioritaire de courbes d'intensité lumineuse directionnelle. Les neuf niveaux **0,1 à 0,9** sont conservés. Ces courbes dépendent des normales, de l'orientation de l'objet et de la lumière ; elles ne représentent pas des altitudes géométriques.

Les intensités par sommet et les segments de chaque niveau sont conservés dans des caches partagés entre les caméras. Une scène inchangée les réutilise ; une rotation ou une modification de lumière demande une préparation. Les coupes s'appliquent au dessin sans reconstruire ces courbes lumineuses.

Lire les performances avec leur contexte

Les mesures locales archivées indiquent 174 ms par image sur une scène F-16 immobile en A/B, contre 2 515 ms pour le chemin historique. Pendant les rotations testées, la réaction variait de 446 à 758 ms en A/B et de 276 à 384 ms en vue unique. Ces chiffres datés proviennent de fenêtres masquées et d'une compilation sans optimisation ; ce ne sont pas des garanties de fluidité sur un autre PC.

Sessions et retour aux réglages

Conserver une scène de travail

La section **Session** enregistre et charge des fichiers **.lo13scene**. **Ctrl+S** enregistre ; **Ctrl+O** charge les réglages sur le maillage déjà ouvert. La session contient les profils A/B, matériaux et affectations, éclairage, plans de coupe, sélection, isolation, contexte, éclatement, cadrage, caméra, zoom, disposition et translations orthographiques.

Elle ne contient pas la géométrie, les caches ou l'historique. Une empreinte des sommets, triangles et références empêche son application à un autre maillage. La taille de fenêtre et l'ouverture des rubriques restent celles de l'application courante. Les anciennes directions d'éclatement sont converties vers le radial de surface.

Annuler un geste complet

Ctrl+Z annule et **Ctrl+Y** rétablit parmi les 64 dernières modifications en mémoire. Une rotation, une translation ou un déplacement continu de curseur constitue une action. Replier une rubrique ne crée pas d'action. Une nouvelle modification après annulation efface la branche de rétablissement.

Un fichier de session invalide laisse la scène et l'historique intacts. Un chargement valide de session peut être annulé. L'écriture utilise un fichier temporaire avant remplacement. Les imports et fermetures de maillage réinitialisent l'historique : ouvrir un autre fichier source est une opération distincte de restaurer une session.

Choisir le bon retour

Commande	Portée du retour
Annuler	Revenir à l'état avant la dernière modification enregistrée dans l'historique.
Caméra [r]	Retrouver le cadrage global et remettre les déplacements orthographiques à zéro.
Remettre en place	Ramener l'écartement de la vue éclatée à zéro dans le profil actif.
Matériaux d'origine	Restaurer le plastique initial et retirer les affectations du profil actif.
Réglages initiaux	Restaurer les deux profils, leurs options et la lumière ; effacer la sélection. La caméra, la disposition et le profil actif sont conservés.

Un parcours simple et réversible

Ouvrir un maillage, enregistrer une session, garder A comme référence et essayer les changements dans B. Utiliser Annuler pour revenir d'un geste, puis charger la session pour retrouver une scène préparée. Le fichier .mesh source n'est jamais modifié par ces essais.

Architecture et développement

L'application est écrite en C. OpenGL dessine les surfaces et effets ; GLU fournit des opérations de projection ; FreeGLUT gère fenêtre, événements et boucle de rendu. Les boîtes de dialogue de fichiers utilisent Windows. Le projet Code::Blocks est décrit dans **LO13.cbp**.

Module	Responsabilité principale
main.c et types.h	Structures géométriques, préparation et libération du maillage, entrée de l'application.
mesh_import.c	Validation et lecture .mesh, import asynchrone, remplacement et annulation.
opengl_core.c	Caméra, transformations et événements souris/clavier.
comparison.c et opengl_comparison.c	Profils A/B, dispositions, panneau de commandes et orchestration du rendu.
opengl_render.c et gooch.c	Modes historiques, effets auxiliaires, isophotes et rendu Gooch.
inspector.c et section.c	Sélection, centres de surface, isolation, éclatement, coupes et contours.
mesh_size.c et session.c	Carte de taille ; sérialisation des réglages et historique.

Cycle de fonctionnement

Le chargement construit le maillage, les normales, les groupes de références et leurs contours. Les commandes changent l'état des profils ou de la caméra. Pour dessiner, le moteur applique le profil, choisit la géométrie source ou un cache dérivé, applique les coupes puis effectue les passes nécessaires. Les vues partagent le modèle, tout en conservant leurs réglages.

Les caches évitent certaines préparations répétées. La fermeture ou le remplacement libère la géométrie et ses représentations dérivées. La boucle d'événements reste active pendant le travail d'import ; un second chargement simultané est refusé.

Compiler et vérifier

Un GCC 64 bits et les bibliothèques FreeGLUT fournies sont nécessaires. **python tools/build.py --prototype** produit bin/Debug/LO13_centroides.exe. **python tools/build.py --test** exécute les tests de réglages et les tests OpenGL dans une fenêtre masquée. TP2.c reste un exercice séparé, hors du visualiseur.

La suite existante couvre notamment profils indépendants, pixels rendus, sélection, coupes multiples, éclatement, matériaux, quatre vues, sessions, imports et annulation. Les dialogues Windows restent à vérifier en interaction réelle. Une réussite de test ne remplace pas l'évaluation de la lisibilité et du confort avec un gros fichier.

Limites et perspectives

Ce qui demande encore de la prudence

La fluidité dépend du nombre de triangles, des effets et du nombre de vues. Le dessin immédiat OpenGL reste utilisé pour une partie des surfaces. Une rotation invalide les caches lumineux ; cumuler isophotes, quatre vues, coupes et éclatement peut coûter cher. Pour une présentation, privilégier des séquences courtes et des effets séparés.

Le maillage peut comporter bords ouverts, dégénérescences ou références sans signification mécanique. Le lecteur vérifie sa structure, mais ne fournit pas encore un diagnostic topologique complet. La normalisation et l'absence d'unité déclarée interdisent d'affirmer des distances en millimètres ou une masse. Les coupes ne créent pas un solide fermé.

Évolutions étudiées et non encore disponibles

Fluidité GPU : conserver positions et normales dans des buffers, commencer par un rendu simple, puis comparer pixels et temps sur les mêmes scènes. **Diagnostic** : repérer triangles dégénérés, bords ouverts, arêtes non manifold et composantes connexes.

Liste de zones filtrable : retrouver rapidement une référence dans les objets comportant de nombreux carreaux. **Nouveaux formats** : étudier OBJ puis d'autres lecteurs en conservant un seul modèle actif. **Mesures et exports** : distances et dimensions en unités du fichier, puis contours SVG/CSV ; une aire ou un volume exige des conditions géométriques adaptées.

Présenter le projet proprement

Les prises F-16 récentes utilisent une verticale Y, une caméra en trois-quarts avant et une rotation courte. Les coupes sont regardées depuis le côté retiré. Les exports masquent le curseur ; les effets lourds sont montrés séparément. Le dossier captures_promotion/2026-10-02_F16_soigne_v2 contient 12 clips et 60 captures.

Ces séquences sont échantillonnées image par image depuis le moteur réel. Elles conviennent au montage, mais ne démontrent pas une interaction temps réel à 24 images/s. Les outils de capture sont distincts des fonctions de l'application.

Repères dans le projet

Pour approfondir : COMPARATEUR.md ; docs/import-maillage.md ; docs/QUATRE_VUES.md ; docs/RESULTATS_CENTROIDES.md ; docs/MATERIAUX.md ; docs/TAILLE_TRIANGLES.md ; docs/ISOPHOTES.md ; docs/SESSION.md ; docs/PANNEAU_RETRACTABLE.md ; docs/FEUILLE_DE_ROUTE.md ; docs/AMELIORATIONS_2026-10-02.md ; docs/CAPTURES_PROMOTION.md. Certaines notes historiques décrivent des états antérieurs ; le code courant fait foi.

Le résultat est un atelier de lecture et de comparaison d'une surface triangulée, avec des réglages réversibles et un socle pédagogique conservé.